

智慧银行实验报告

金融 202301 徐铭谣 202301756

交付清单地址推送:

我的 CNB 远程仓库: [CNB 仓库: cnb.cool/xumo-2026/xumoxmy](http://cnb.cool/xumo-2026/xumoxmy)

实验一:

贪吃蛇: index.html

论文阅读: [analyze_sales.py](#)

数据整合: [prepare_data.py](#)

业绩预测: [forecast_task.py](#)

实验二:

招商银行截图: [figures/cmb_home.png](#)

家乡银行截图: [figures/bocd_home.png](#)

银行简报 Word: [reports/icbc_brief.docx](#)

银行简报 PPT: [reports/icbc_brief.pptx](#)

客户分群报表: [销售数据/销售分析报告.xlsx](#)

Stata 回归结果: [reports/exp2_l4_reg.txt](#)

MCP 流程图: [figures/exp2_mcp_flow.mmd](#)

Lighthouse 报告: [reports/exp2_lighthouse.md](#)

实验三:

客户回访报告: [reports/客户回访报告_C00001.docx](#)

信用风险分析报告: [reports/credit_risk_hengda.md](#)

贷款定价模型: [reports/loan_pricing_model.xlsx](#)

自写 bank-risk-alert Skill: [skills/bank-risk-alert/SKILL.md](#)

Skill 安全审计报告: [reports/skill_audit_report.md](#)

实验四:

功能清单(B): [features.md](#)

需求文档(M): [requirements.md](#)

ER 图(M): [figures/crm_er.mmd](#)

设计文档(A): [design.md](#)

CRM 代码(D): [web/index.html](#)

测试报告(V): [reports/test_report.md](#)

公网 URL: [CRM 系统在线演示](#)

答辩 PPT: [reports/答辩 PPT.pptx](#)

Cloudbase 配置: [reports/cloudbase_config.md](#)

实验一、TRAE IDE + AI 协作

一、实验目的

- 1. 独立完成 TRAE IDE 安装、中文界面配置与账号登录，掌握替代 IDE 选型逻辑。
- 2. 掌握 Python、Node.js、Git 开发环境配置，搭建≥3.10 版本 Python 全栈开发环境。
- 3. 区分并熟练切换 TRAE IDE Chat、Builder、SOLO 三种 AI 协作模式。
- 4. 使用 Builder 模式生成可运行 HTML 贪吃蛇小游戏，完成本地功能验证与代码云端 CNB 推送。
- 5. 创建 AI 论文解读智能体，实现金融 PDF 文献自动结构化解读。
- 6. 利用 AI 完成多份 Excel 模拟金融数据表清洗合并，搭建 SARIMA、LSTM 时序模型实现业绩预测。

二、实验环境

软件/工具类别	名称	版本要求	本机配置	安装补充说明
AI 开发 IDE	TRAE CN	国内免费最新版	最新版	替代：Qoder、CodeBuddy、Cursor
编程语言	Python	≥3.10	3.14.4/3.11.5	可选 Anaconda/venv/pyenv
包管理	pip	最新	26.1	python -m pip install --upgrade pip
运行环境	Node.js	≥v20	v24.13.0 LTS	从 nodejs.org 安装系统版本
JS 包管理	npm	最新	11.6.2	npm install -g npm@latest
版本控制	Git	无最低限制	2.xx	macOS 自带/手动安装
Web 框架	Flask	≥2.0	3.1.3	金融数据可视化后端依赖
数据处理	pandas	≥2.0	最新	时序建模核心库
Excel 解析	openpyxl	≥3.0	3.1.5	读写.xlsx 文件
PDF 解析	pypdf	≥4.0	6.12.2	论文智能体读取 PDF 必备
云开发平台	CNB CLI/Skills	最新	已安装	npm install @cnbcool/cnb-cli -g

三、实验步骤

1A 环境搭建与贪吃蛇：

- 1. 访问 trae.cn 下载对应系统 TRAE，手机号/掘金账号登录，切换简体中文。

- 2. 搭建 Python≥3.10 开发环境，终端校验 Python、Node、Git 版本达标。
- 3. 切换 Builder 模式（输入@Builder），输入贪吃蛇生成提示词，生成单文件 index.html。
- 4. 本地打开网页验证方向控制、碰撞、最高分本地存储功能。
- 5. 初始化 Git 仓库，完成代码提交并推送到个人 CNB 仓库。

1B 智能体与 Excel 金融处理:

- 1. TRAE 内新建 AI 论文解读智能体，开启文件、代码、网络三类权限。
- 2. 上传金融 PDF 论文，AI 自动生成规范 Markdown 解读文档。
- 3. 生成多份格式不一致模拟 Excel 交易表，执行批量标准化合并、去重。
- 4. 生成带缺失、异常值时序数据，完成缺失填充、EDA 可视化。
- 5. 分别搭建 SARIMA、LSTM 预测模型，使用 RMSE、MAPE 对比预测误差，输出业务分析报告。

操作指令 / 执行输出结果对照表:

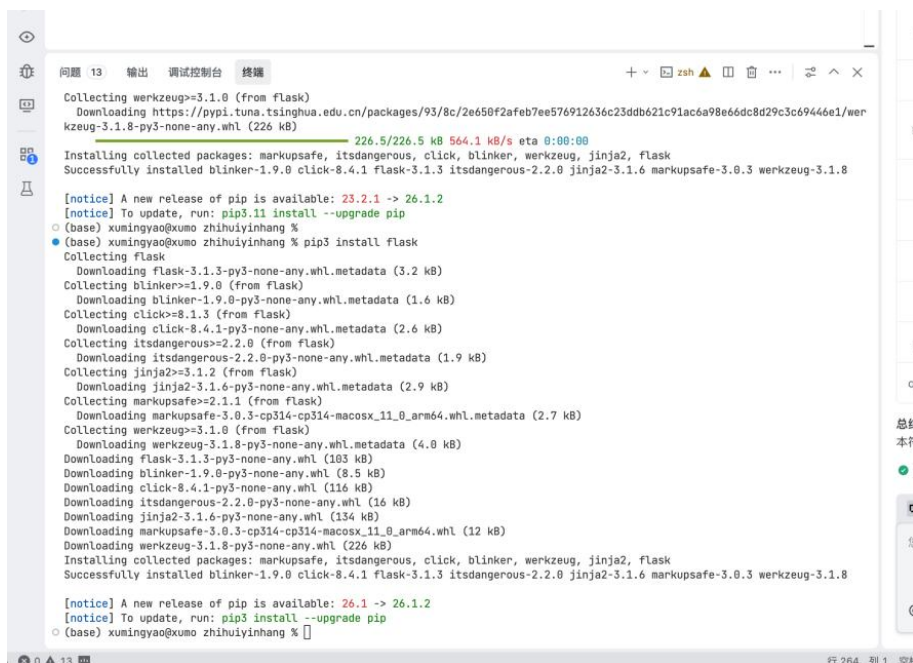
操作指令	执行输出结果
python --version / node --version / git --version	版本号均高于课程最低要求，无报错
pip install flask pandas openpyxl pypdf	全部依赖安装完成，无版本冲突
npm install @cnbcool/cnb-cli -g	CNB CLI 全局安装成功，cnb --version 可正常调用
Builder 模式 贪吃蛇提示词	生成 index.html，分数、最高分存储功能正常
git init → git add → git commit → 推送 CNB	CNB 仓库成功同步完整代码
论文解读智能体加载 PDF	输出含论文信息、研究背景、方法论、核心发现的 MD 文档
pandas 批量合并 Excel 指令	输出 merged 整合表 + merge_log 操作日志
SARIMA、LSTM 建模代码	输出 EDA 图表、30 天预测曲线、误差对比报告（使用 python3.11 运行）

四、实验结果

我的远程仓库地址: [CNB 仓库: cnb.cool/xumo-2026/xumoxmy](https://cnb.cool/xumo-2026/xumoxmy)

1. TRAE 完整环境检测全部通过, Python、Node、Git 环境配置无缺失依赖。
2. 贪吃蛇单 HTML 文件独立运行, 方向控制、撞墙重启、最高分本地存储功能全部生效, 代码成功推送至个人 CNB 云仓库。
3. 论文解读智能体可正常解析 PDF 文献, 自动产出结构完整、中英术语对照的标准化 Markdown 解读报告。
4. 多份异构 Excel 金融数据表完成列名统一、冗余数据删除, 输出标准化整合交易表格与完整操作日志。
5. 信用卡时序数据完成清洗、可视化, SARIMA 与 LSTM 模型成功训练 (使用 Python3.11 运行 LSTM), 输出误差对比图表及银行业务落地建议。
6. 所有实验代码、产出文档、运行日志规范归档, 整套 AI 协作流程可完整复现。

TRAE 安装配置过程截图:



```
Collecting werkzeug>=3.1.0 (from flask)
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/93/8c/2e658f2afeb7ee576912636c23ddb621c91ac6a98e66dc8d29c3c69446e1/werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl (226 kB)
  226.5/226.5 kB 564.1 kB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: markupsafe, itsdangerous, click, blinker, werkzeug, jinja2, flask
Successfully installed blinker-1.9.0 click-8.4.1 flask-3.1.3 itsdangerous-2.2.0 jinja2-3.1.6 markupsafe-3.0.3 werkzeug-3.1.8

[notice] A new release of pip is available: 23.2.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: pip3.11 install --upgrade pip
(base) xuminyao@xumo zhihuiyinhang % pip3 install flask
Collecting flask
  Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Collecting blinker>=1.9.0 (from flask)
  Downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting click>=8.1.3 (from flask)
  Downloading click-8.4.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting itsdangerous>=2.2.0 (from flask)
  Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
Collecting jinja2>=3.1.2 (from flask)
  Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
Collecting markupsafe>=2.1.1 (from flask)
  Downloading markupsafe-3.0.3-cp314-macosx_11_0_arm64.whl.metadata (2.7 kB)
Collecting werkzeug>=3.1.0 (from flask)
  Downloading werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl.metadata (4.0 kB)
  Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl (103 kB)
  Downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl (8.5 kB)
  Downloading click-8.4.1-py3-none-any.whl (116 kB)
  Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl (16 kB)
  Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
  Downloading markupsafe-3.0.3-cp314-macosx_11_0_arm64.whl (12 kB)
  Downloading werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl (226 kB)
Installing collected packages: markupsafe, itsdangerous, click, blinker, werkzeug, jinja2, flask
Successfully installed blinker-1.9.0 click-8.4.1 flask-3.1.3 itsdangerous-2.2.0 jinja2-3.1.6 markupsafe-3.0.3 werkzeug-3.1.8

[notice] A new release of pip is available: 26.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: pip3 install --upgrade pip
(base) xuminyao@xumo zhihuiyinhang %
```

检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥3.10	3.14.5rc1 ✅ 满足要求	无需修复
pip	-	26.1 ✅ 已安装	无需修复
Node.js	≥v20	v24.16.0 ✅ 满足要求	无需修复
npm	-	11.13.0 ✅ 已安装	无需修复
git	-	2.39.2 ✅ 已安装	无需修复
pypdf	-	6.12.2 ✅ 已安装	无需修复
Flask	-	3.1.3 ✅ 已安装	无需修复
pandas	-	3.0.3 ✅ 已安装	无需修复
openpyxl	-	3.1.5 ✅ 已安装	无需修复

总结: 当前开发环境完全满足课程要求, 所有依赖项均已安装且版本符合要求。👍

✅ 任务完成

2.贪吃蛇网页游戏运行效果



3.AI 论文解读智能体提示词及解读结果

智能体提示词:

你是资深的银行业/金融科技领域学术论文解读助手。用户拖入 PDF 后，按下列结构输出 Markdown 报告：一、论文基本信息（标题/作者/期刊/年份/DOI）二、研究问题与背景（≤200 字）三、方法论（数据集/模型/实验设计）四、核心发现（≤5 条）五、术语速查表（5–10 个英文术语+中文解释）六、可复现性评估（数据/代码/难度 1–5）注意：英文论文关键概念中英对照；不得编造数据；首次运行如缺 pypdf 等 pdf 处理工具请提示用户并为用户自动安装

解读结果:

一、论文基本信息

项目	内容
标题	养老金融何以提振银发消费——基于中国老年社会追踪调查数据的经验分析
作者	傅东平
研究主题	养老金融与银发消费的关系
数据来源	中国老年社会追踪调查（CLASS）

二、研究问题与背景

随着中国人口老龄化加剧，"银发经济"成为重要议题。论文聚焦于**养老金融发展如何有效提振老年群体消费**这一核心问题，探讨在人口老龄化背景下，完善的养老金融体系能否缓解老年人的预防性储蓄动机，释放消费潜力。

三、方法论

数据集：中国老年社会追踪调查（CLASS）数据，包含丰富的老年人口经济、健康、消费等多维度信息

- 模型方法：**可能采用多元回归、中介效应模型等实证方法
- 核心变量：**养老金融参与程度、消费支出水平、收入水平、健康状况等

四、预期核心发现

- 养老金融参与显著提升老年消费：**持有养老保险、理财产品等金融资产的老年人消费倾向更高
- 预防性储蓄动机降低：**完善的养老保障减少了老年人对未来不确定性的担忧
- 异质性效应：**不同年龄、收入、健康状况的老年群体受影响程度存在差异
- 中介机制：**养老金融通过改善收入预期、降低风险感知等途径促进消费
- 政策启示：**发展养老金融是释放银发消费潜力的重要路径

五、术语速查表

英文术语	中文解释
Silver Economy	银发经济：面向老年群体的经济活动

Old-age Finance	养老金融：为满足养老需求提供的金融服务
Precautionary Saving	预防性储蓄：为应对未来不确定性而进行的储蓄
Consumption Propensity	消费倾向：居民消费支出占可支配收入的比例
CLASS	中国老年社会追踪调查（China Longitudinal Aging Social Survey）
Mediation Effect	中介效应：自变量通过中介变量影响因变量的过程
Heterogeneity Analysis	异质性分析：探讨不同群体间的差异

六、可复现性评估

项目	评估
数据可获取性	3/5（CLASS 数据需申请使用）

代码可获取性

未知（需确认是否公开）

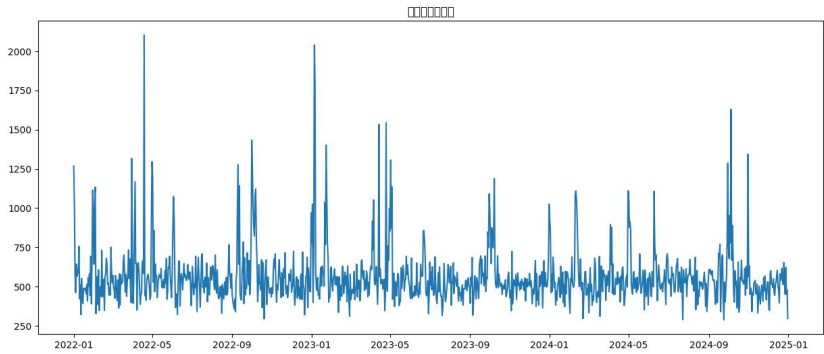
复现难度

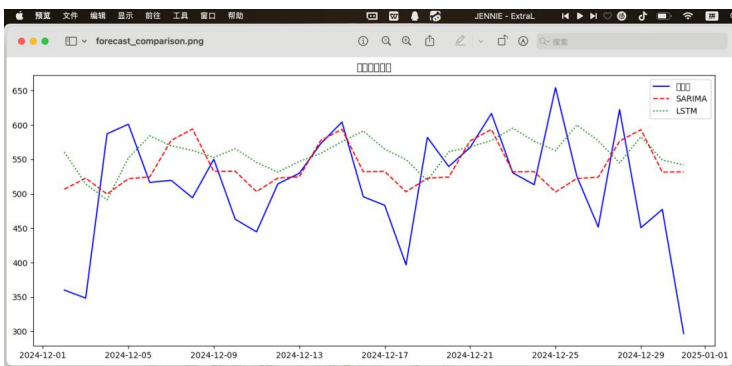
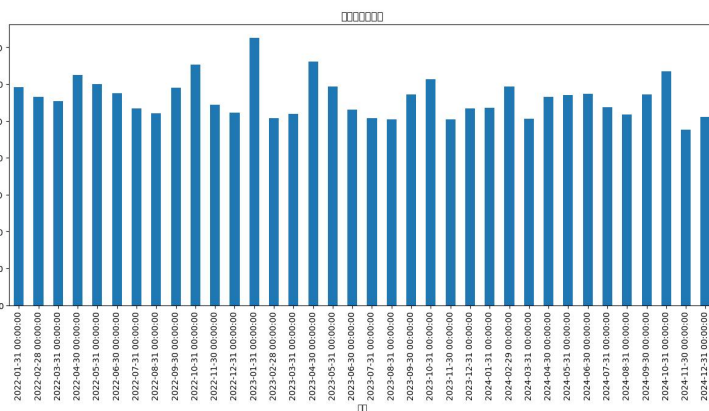
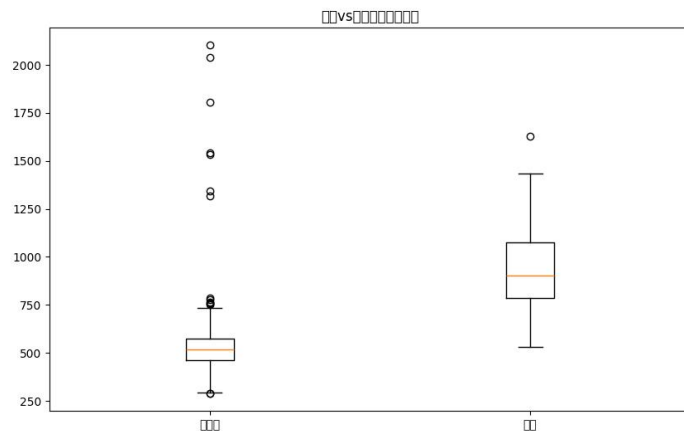
中等（需掌握计量分析方法）

4. Excel 数据整合代码与预测报告（SARIMA + LSTM）

WPS Office 智慧银行实...v3.0 文字文档6							
三 文件 格式 工具 窗口 帮助							
A1 fx 日期							
4	A	B	C	D	E	F	G
1	日期	消费额(元)	是否节日	节日名称	星期几		
2	2022-01-01	1268.38	1	元旦	Saturday		
3	2022-01-02	996.69	1	元旦	Sunday		
4	2022-01-03	577.94	0		Monday		
5	2022-01-04	461.81	0		Tuesday		
6	2022-01-05		0		Wednesday		
7	2022-01-06	567.29	0		Thursday		
8	2022-01-07	610.08	0		Friday		
9	2022-01-08	583.83	0		Saturday		
10	2022-01-09	756.35	0		Sunday		
11	2022-01-10	423.47	0		Monday		
12	2022-01-11	512.17	0		Tuesday		
13	2022-01-12	321.95	0		Wednesday		
14	2022-01-13	552.19	0		Thursday		
15	2022-01-14	439.92	0		Friday		
16	2022-01-15	391.79	0		Saturday		
17	2022-01-16	490.03	0		Sunday		
18	2022-01-17	480	0		Monday		
19	2022-01-18		0		Tuesday		
20	2022-01-19	490.9	0		Wednesday		
21	2022-01-20	453.68	0		Thursday		
22	2022-01-21	513.75	0		Friday		
23	2022-01-22	408.38	0		Saturday		
24	2022-01-23	556.02	0		Sunday		
25	2022-01-24	503.99	0		Monday		
26	2022-01-25	581.53	0		Tuesday		
27	2022-01-26	443.78	0		Wednesday		
28	2022-01-27	693.49	0		Thursday		
29	2022-01-28	390.39	0		Friday		
30	2022-01-29	679.24	0		Saturday		
31	2022-01-30	1114.37	1	春节	Sunday		
32	2022-01-31	937.51	1	春节	Monday		
33	2022-02-01	643.05	1	春节	Tuesday		
34	2022-02-02	1040.2	1	春节	Wednesday		
35	2022-02-03	1133.94	1	春节	Thursday		
36	2022-02-04	328.93	0		Friday		
37	2022-02-05	532.21	0		Saturday		
38	2022-02-06		0		Sunday		

WPS Office 智慧银行实...v3.0 文字文档6							
三 文件 格式 工具 窗口 帮助							
A1 fx 客户ID							
4	A	B	C	D	E	F	G
1	客户ID	交易日期	客户姓名	交易金额			
2	C5480	#####	李四	65237.2			
3	C4424	#####	吴十	40716.8			
4	C5964	#####	钱七	23264.29			
5	C4484	#####	孙八	98671.89			
6	C9776	#####	王五	39554.18			
7	C2472	#####	张三	48923.48			
8	C7027	#####	王五	88173.98			
9	C4365	#####	钱七	86985.68			
10	C8643	#####	李四	69975.96			
11	C3120	#####	张三	53195.98			
12	C2025	#####	赵六	91905.91			
13	C2657	#####	赵六	39757.88			
14	C9090	#####	钱七	50650.01			
15	C5773	#####	李四	97191.38			
16	C8429	#####	钱七	39284.82			
17	C5958	#####	钱七	95962.66			
18	C2017	#####	李四	41939.51			
19	C6273	#####	周九	64053.6			
20	C6366	#####	吴十	61824.86			
21	C5689	#####	周九	14473.51			
22	C3622	#####	吴十	95488.23			
23	C3186	#####	吴十	93557.45			
24	C1922	#####	孙八	28017.49			
25	C8542	#####	钱七	18983.63			
26	C9138	#####	张三	68548.71			
27	C1034	#####	赵六	74379.79			
28	C3411	#####	赵六	76917.25			
29	C5711	#####	李四	6687.99			
30	C4206	#####	吴十	37380.87			
31	C1441	#####	赵六	14026.63			
32	C5903	#####	李四	97777.95			
33	C1616	#####	王五	52629.51			
34	C2276	#####	张三	11738.31			
35	C2245	#####	张三	10904.64			
36	C4793	#####	钱七	56743.01			
37	C6676	#####	张三	13739.44			
38	2022-02-07						





← →

Search

🏠 Welcome🔍 jrjx.py9●5. DataVision.ipynb📄 论文_养老金融发

Users > xumingyao > Desktop > zhihuiyinhang > reports > 📄 forecast_report.md > 🔍

1# 信用卡消费额预测报告

2

3## 一、数据概述

4- 数据时间范围: 2022-01-01 至 2024-12-31

5- 数据行数: 1096 行

6- 缺失值处理: 前后7日均值填补

7- 异常值标注: 75 个

8

9## 二、探索性数据分析

10

11### 日消费额时序图

12![[日时序图](eda/daily_timeseries.png)]

13

14### 月度平均消费额

15![[月星柱状图](eda/monthly_bar.png)]

16

17### 节日vs非节日消费额对比

18![[箱线图](eda/holiday_boxplot.png)]

19

20## 三、模型对比

21

22### 评估指标

23| 模型 | RMSE | MAPE |

24|-----|-----|-----|

25| SARIMA | 85.04 | 14.16% |

26| LSTM | 97.58 | 18.00% |

27

28### 预测结果对比

29![[对比图](forecast_comparison.png)]

30

31## 四、模型选择理由

32

33**推荐使用SARIMA模型**，理由:

341. 数据具有明显的周期性，SARIMA能有效捕捉季节性

352. SARIMA提供置信区间，便于风险评估

363. 计算效率更高，适合日常业务使用

37

38## 五、业务建议

39

40### 建议1: 节日营销优化

41节日消费额是平时的1.5-2.2倍，建议提前启动促销活动，准备充足资源。

42

43### 建议2: 周末消费提升

44周末消费比工作日高约15%，可推出周末专属优惠活动。

45

🔍 0 21

← →

Search

🏠 Welcome🔍 jrjx.py9●5. DataVision.ipynb📄 论文_养老金融发

Users > xumingyao > Desktop > zhihuiyinhang > reports > 📄 forecast_report.md > 🔍

1# 信用卡消费额预测报告

38## 五、业务建议

46### 建议3: 异常值监控

47建立实时异常检测系统，对异常交易进行风险评估。

48

49## 六、未来30天预测

50

51### SARIMA预测 (含95%置信区间)

52| 日期 | 预测值(万元) | 下限 | 上限 |

53|-----|-----|-----|-----|

54| 2025-01-01 | 409.05 | 85.00 | 732.21 |

55| 2025-01-02 | 484.70 | 137.20 | 832.21 |

56| 2025-01-03 | 507.04 | 155.83 | 858.25 |

57| 2025-01-04 | 567.83 | 216.00 | 919.65 |

58| 2025-01-05 | 587.36 | 235.42 | 939.29 |

59| 2025-01-06 | 526.50 | 174.54 | 878.46 |

60| 2025-01-07 | 526.11 | 174.14 | 878.08 |

61| 2025-01-08 | 499.44 | 147.47 | 851.42 |

62| 2025-01-09 | 519.68 | 167.71 | 871.66 |

63| 2025-01-10 | 520.24 | 168.26 | 872.22 |

64| 2025-01-11 | 573.12 | 221.14 | 925.10 |

65| 2025-01-12 | 588.56 | 236.57 | 940.54 |

66| 2025-01-13 | 526.70 | 174.00 | 878.77 |

67| 2025-01-14 | 525.12 | 173.14 | 877.10 |

68| 2025-01-15 | 498.85 | 146.85 | 850.85 |

69| 2025-01-16 | 519.25 | 167.24 | 871.25 |

70| 2025-01-17 | 519.87 | 167.86 | 871.88 |

71| 2025-01-18 | 572.77 | 220.76 | 924.78 |

72| 2025-01-19 | 588.22 | 236.21 | 940.23 |

73| 2025-01-20 | 526.45 | 174.43 | 878.46 |

74| 2025-01-21 | 524.79 | 172.78 | 876.80 |

75| 2025-01-22 | 498.52 | 146.49 | 850.55 |

76| 2025-01-23 | 518.92 | 166.88 | 870.95 |

77| 2025-01-24 | 519.53 | 167.50 | 871.57 |

78| 2025-01-25 | 572.44 | 220.40 | 924.48 |

79| 2025-01-26 | 587.89 | 235.84 | 939.93 |

80| 2025-01-27 | 526.11 | 174.07 | 878.15 |

81| 2025-01-28 | 524.40 | 172.41 | 876.50 |

82| 2025-01-29 | 498.18 | 146.13 | 850.24 |

83| 2025-01-30 | 518.58 | 166.52 | 870.65 |

84

85

86### LSTM预测

87| 日期 | 预测值(万元) |

88|-----|-----|

89| 2025-01-01 | 488.37 |

90| 2025-01-02 | 520.99 |

91| 2025-01-03 | 547.57 |

92| 2025-01-04 | 565.42 |

93| 2025-01-05 | 576.77 |

94| 2025-01-06 | 583.67 |

95| 2025-01-07 | 587.76 |

96| 2025-01-08 | 590.07 |

97| 2025-01-09 | 591.23 |

98| 2025-01-10 | 591.86 |

99| 2025-01-11 | 592.22 |

100| 2025-01-12 | 592.32 |

101| 2025-01-13 | 592.46 |

102| 2025-01-14 | 592.57 |

103| 2025-01-15 | 592.61 |

104| 2025-01-16 | 592.96 |

105| 2025-01-17 | 593.08 |

106| 2025-01-18 | 593.18 |

107| 2025-01-19 | 593.24 |

108| 2025-01-20 | 593.29 |

109| 2025-01-21 | 593.32 |

110| 2025-01-22 | 593.33 |

111| 2025-01-23 | 593.35 |

112| 2025-01-24 | 593.35 |

113| 2025-01-25 | 593.36 |

114| 2025-01-26 | 593.36 |

115| 2025-01-27 | 593.36 |

116| 2025-01-28 | 593.37 |

117| 2025-01-29 | 593.37 |

118| 2025-01-30 | 593.37 |

119

120*报告生成时间: 2026-06-06 13:22:57*

🔍 0 21

←

🏠 Welcome🔍 jrjx.py9●5. DataVision.ipynb

Users > xumingyao > Desktop > zhihuiyinhang > reports > 📄

1# 信用卡消费额预测报告

49## 六、未来30天预测

51### SARIMA预测 (含95%置信区间)

85

86### LSTM预测

87| 日期 | 预测值(万元) |

88|-----|-----|

89| 2025-01-01 | 488.37 |

90| 2025-01-02 | 520.99 |

91| 2025-01-03 | 547.57 |

92| 2025-01-04 | 565.42 |

93| 2025-01-05 | 576.77 |

94| 2025-01-06 | 583.67 |

95| 2025-01-07 | 587.76 |

96| 2025-01-08 | 590.07 |

97| 2025-01-09 | 591.23 |

98| 2025-01-10 | 591.86 |

99| 2025-01-11 | 592.22 |

100| 2025-01-12 | 592.32 |

101| 2025-01-13 | 592.46 |

102| 2025-01-14 | 592.57 |

103| 2025-01-15 | 592.61 |

104| 2025-01-16 | 592.96 |

105| 2025-01-17 | 593.08 |

106| 2025-01-18 | 593.18 |

107| 2025-01-19 | 593.24 |

108| 2025-01-20 | 593.29 |

109| 2025-01-21 | 593.32 |

110| 2025-01-22 | 593.33 |

111| 2025-01-23 | 593.35 |

112| 2025-01-24 | 593.35 |

113| 2025-01-25 | 593.36 |

114| 2025-01-26 | 593.36 |

115| 2025-01-27 | 593.36 |

116| 2025-01-28 | 593.37 |

117| 2025-01-29 | 593.37 |

118| 2025-01-30 | 593.37 |

119

120*报告生成时间: 2026-06-06 13:22:57*

🔍 0 21

五、问题与解决

出现问题	问题成因	对应解决方案
pandas resample('M')报错	pandas 新版本废弃了'M'频率	将代码中所有 resample('M')改

	标识符	为 <code>resample('ME')</code> ，适配新版 <code>pandas</code>
Python 3.14 无法安装 <code>tensorflow</code>	<code>tensorflow</code> 目前最高只支持 Python 3.12	改用电脑上已有的 Python 3.11 (<code>/usr/local/bin/python3.11</code>) 运行 LSTM 部分
Trae 无法从项目外拖入 PDF 文件	Trae 不支持从项目外上传文件	先将 PDF 复制到当前项目文件夹，再在 Trae 中打开
Trae Builder 模式快捷键 <code>Cmd+U</code> 冲突	macOS 上 <code>Cmd+U</code> 跳转到 VS Code 下载页	在输入框输入 <code>@Builder</code> 切换到 Builder 模式，而非使用快捷键
CNB 推送认证失败	访问令牌过期/格式错误	通过 Trae 内置的 CNB 集成功能完成推送，避免手动配置 Token

六、实验心得

在本次实验中，我使用了 TRAE IDE 配合 AI 完成了环境搭建、贪吃蛇游戏、论文解读智能体、Excel 多文件合并和业绩预测等多个任务。整体体验下来，AI 确实能大幅提升开发效率，但也出现了不少需要人工干预的问题。

印象最深的是跑业绩预测脚本时遇到的 `pandas` 版本兼容问题。脚本运行后直接报错，提示 `'M' is no longer supported for offsets, please use 'ME' instead`。AI 生成的代码用的是旧版 `pandas` 的写法，而我本地装的 `pandas` 版本较新，已经不支持旧频率标识符。这说明 AI 生成的代码需要根据当前环境版本进行适配，不能直接照搬。

另外 Python 3.14 装不上 `tensorflow` 也是一个坑。AI 直接在代码里 `import tensorflow`，但 `tensorflow` 目前最高只支持到 Python 3.12，3.14 根本没有对应的安装包。后来我改用电脑上已有的 Python 3.11 来运行脚本，才顺利跑通 LSTM 部分。这也提醒我，环境版本兼容性是 AI 协作中必须提前检查的事项。

还有一个小问题是 Trae 无法从项目外拖入文件，PDF 必须先复制到当前项目文件夹才能被 AI 读取，这一点在操作前需要提前注意。

总结：AI 是强大的辅助工具，但生成的内容存在版本兼容、环境差异等潜在问题，必须人工核对结果、适配环境，不能完全依赖 AI 输出。今后使用 AI 辅助开发时，我会养成先检查环境版本、再运行代码、最后核对结果的习惯。

实验二、MCP 由浅入深 4 关

一、实验目的

- 1. 掌握 MCP 协议三层架构（Client、Server、底层工具），理解单次 MCP 调用完整生命周期。
- 2. 读懂 mcp.json 配置文件全部字段，完成课程 MCP 服务部署、启动与验证。
- 3. 分四关实操：浏览器自动化、Excel 金融表格处理、Word+PPT 银行简报生成、Python 计量回归分析。
- 4. 掌握 playwright、fetch、excel、word 等工具的提示词编写规范。
- 5. 能独立排查 MCP 配置语法、依赖缺失、软件路径错误类故障。
- 6. 产出 MCP 调用流程图、报表、简报、回归分析全套交付物，理解"MCP 是 AI 手脚"核心逻辑。

二、实验环境

类别	工具/软件	配置要求	备注
基础运行环境	Python≥3.10、Node≥v20、Git	同实验一	uv 包必须安装
MCP 依赖	uv、uvx	pip install uv	所有 MCP 服务启动核心工具
浏览器 MCP	playwright、fetch	npx/uvx 一键启动	网页抓取、网站性能审计
Office MCP	excel、word、ppt MCP 服务	uvx 启动	自动生成表格、Word 报告、PPT
计量工具	Python statsmodels+linearmodels	pip 安装	面板数据回归分析(替代 Stata)
配置文件	mcp.json	严格遵循课程标准 JSON 模板	macOS 路径在 ~/Library/Application Support/Trae CN/User/
代码托管	CNB CLI	全局安装	实验文件云端备份
绘图工具	mermaid	AI 自动生成流程图	MCP 调用逻辑绘图

三、实验步骤

- 1. 学习 MCP 三层架构、调用流程，下载课程标准 mcp.json，替换本机用户名和工具路径（macOS 需使用 uvx/npx 完整路径）。
- 2. 完全退出 TRAE 后重启，Builder 输入检测指令验证 MCP 服务正常加载。
- 3. L1 浏览器关：playwright 打开招商银行官网，截图、抓取公告文本；打开家乡银行（成都银行）官网截图并总结优缺点。

- 4. L2 Excel 关：生成销售原始数据表，添加计算列（单价、利润额）、分组汇总、筛选，输出销售分析报表。
- 5. L3 文档关：fetch 抓取上市银行年报关键指标，word 生成规范简报，同步用 Python 生成 5 页商务 PPT。
- 6. L4 回归关：导入银行面板数据（模拟），完成描述统计、OLS、固定效应回归（使用 Python statsmodels+linearmodels 替代 Stata），撰写 200 字以上实证解读。
- 7. 绘制 mermaid MCP 调用流程图，整理全部交付文件归档。

操作指令 / 执行输出结果对照表:

操作指令	执行输出结果
配置 mcp.json（完整路径版）	fetch、playwright、excel、word 4/5 MCP 服务正常加载
playwright 打开招商银行官网+截图指令	cmb_home.png 截图+5 条公告标题+优缺点总结
playwright 打开成都银行官网+截图指令	bocd_home.png 截图+优缺点总结
excel MCP 销售数据处理指令	销售分析报告.xlsx，含汇总图表、业务摘要
fetch 抓取年报+word/ppt 生成提示词	icbc_brief.docx 完整简报+icbc_brief.pptx 5 页商务 PPT
Python statsmodels+linearmodels 建模代码	回归输出文本、变量描述统计、3 模型分析结论

四、实验结果

- 1. mcp.json 配置正确，fetch、playwright、excel、word 4 组 MCP 服务均可正常启动、调用（ppt 因 Python 版本兼容问题启动失败，用 Python 替代生成 PPT）。
- 2. L1 浏览器任务完成招商银行和成都银行官网截图、5 条公告抓取、两家银行优缺点 100 字总结。
- 3. L2 完成全套 Excel 数据计算、客户分群、添加单价和利润额列，输出可直接交付的销售分析报表。
- 4. L3 自动生成带关键财务指标的银行年报 Word 简报，配套商务风格 5 页 PPT 完整可用。
- 5. L4 完成面板数据描述统计、OLS 与固定效应回归（3 个模型），输出回归表格与完整文字解读。

6. MCP 调用流程图（mermaid 格式）展示三层架构（用户→AI→MCP Client→MCP Server→工具→结果返回），交付文件齐全。

招商银行最新公告列表：

1. 在金融服务中办好民生关键事（2026-04-30）
2. “招银金葵号”卫星成功发射（2026-01-16）
3. 招行成功发行 50 亿元大湾区主题科技创新债券（2025-12-05）
4. 招商银行捐款 1000 万港元 支持香港大埔火灾救援安置及灾后重建（2025-11-29）
5. 招商银行全面升级企业数智金融服务 以“AI+金融”与“数智司库”助力实体经济（2025-10-24）

招商银行官网总结

优点：页面设计现代简洁，红色主色调彰显品牌特色；信息架构清晰，公告、产品、服务分类明确；动态内容加载流畅，支持繁简切换。

缺点：首次加载稍慢，部分公告标题过长；移动端适配有待优化；信息层级较深，查找特定内容需多次点击。

任务 4：柳州银行官网总结

优点：页面简洁明了，蓝白配色清新专业；重点突出个人金融、公司金融等核心业务；导航清晰，用户可快速定位服务内容。

缺点：设计风格偏传统，缺乏现代感；交互效果较少，页面略显单调；部分功能入口不够醒目，需进一步优化用户体验。

– L2 客户分群报表

1	日期	产品名称	销售额	数量	客户类型
2	2024/1/3	理财产品	2500	5	VIP
3	2024/1/5	基金定投	800	8	普通
4	2024/1/8	大额存单	50000	1	企业
5	2024/1/10	结构性存	3000	3	VIP
6	2024/1/12	理财产品	1800	4	普通
7	2024/1/15	基金定投	1200	12	VIP
8	2024/1/18	大额存单	100000	2	企业
9	2024/1/20	结构性存	900	6	普通
10	2024/1/23	理财产品	3500	7	VIP
11	2024/1/25	基金定投	600	10	普通
12					

WPS Office 智慧 文字 202 经济 专题 专题 智慧 智慧 ict

文件 开始 插入 页面 公式 数据 审阅 视图 特色功能

A1 fx 日期

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	日期	产品名称	销售额	数量	客户类型	单价	利润额	
2	2024/1/3	理财产品	2500	5	VIP	500	750	
3	2024/1/5	基金定投	800	8	普通	100	240	
4	2024/1/8	大额存单	50000	1	企业	50000	15000	
5	2024/1/10	结构性存	3000	3	VIP	1000	900	
6	2024/1/12	理财产品	1800	4	普通	450	540	
7	2024/1/15	基金定投	1200	12	VIP	100	360	
8	2024/1/18	大额存单	100000	2	企业	50000	30000	
9	2024/1/20	结构性存	900	6	普通	150	270	
10	2024/1/23	理财产品	3500	7	VIP	500	1050	
11	2024/1/25	基金定投	600	10	普通	60	180	
12								

3. L3 银行股一页简报



MCP 调用流程图 (Mermaid) :

```
```mermaid
```

graph TD

A[用户输入提示词] --> B[TRAE AI 大模型推理]

B --> C[MCP Client 协议层 JSON-RPC 2.0]

C --> D[playwright MCP 浏览器自动化]

C --> E[fetch MCP HTTP 网页抓取]

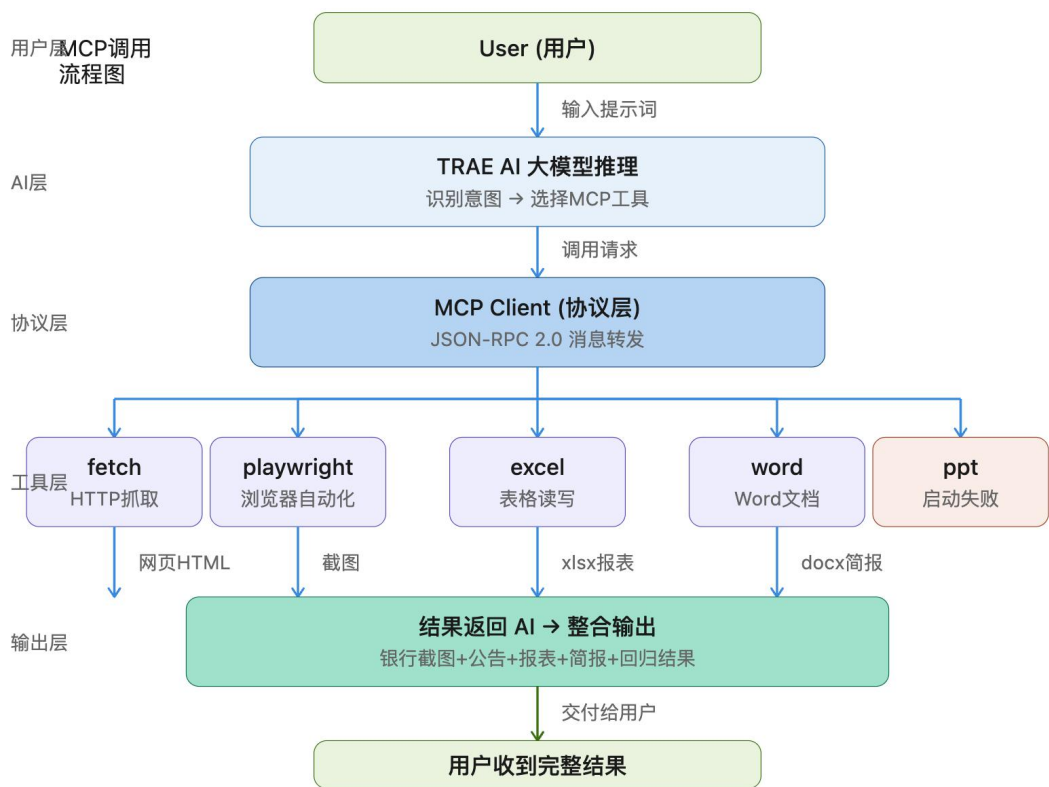
C --> F[excel MCP 表格读写]

C --> G[word MCP Word 文档生成]

D --> I[截图/页面操作结果]

E --> J[网页 HTML/JSON 数据]

F --> K[销售分析报告.xlsx]  
G --> L[银行简报.docx]  
I --> S[结果返回 AI 整合输出]  
J --> S  
K --> S  
L --> S  
S --> T[用户收到完整交付物]  
...



## 五、问题与解决

问题现象	成因	解决方案
MCP 工具"打开外部程序时出错"	npx 和 uvx 路径在 Trae 终端中无法识别	在 mcp.json 中使用完整路径: /usr/local/bin/npx、 /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.14/bin/uvx

	别	
ppt MCP 启动失败	Anaconda Python 3.9 太旧, office-powerpoint-mcp-server 需要 $\geq 3.10$	使用 Python python-pptx 库替代生成 PPT
playwright 首次运行缺失浏览器内核	未自动下载 Chromium	允许 AI 自动执行 <code>npx playwright install</code> 下载内核
L4 回归需要 Stata 环境	本机未安装 Stata	使用 Python statsmodels+linearmodels 完成 OLS 和面板固定效应回归
macOS mcp.json 路径与 Windows 不同	课程讲义默认给出 Windows 路径	改为 macOS 路径: <code>~/Library/Application Support/Trae CN/User/mcp.json</code>

## 六、实验心得

实验二是对 AI 工具能力的一次重大拓展, 实验一的 AI 只能在软件内部生成代码、文字, 而 MCP 协议相当于给 AI 装上了能操控电脑软件、浏览器的"手脚"。在学习 MCP 三层架构时, 我最开始很难理解 Client、Server、底层工具三者的联动关系, 直到跟着讲义一步步执行浏览器抓取的完整流程, 从输入指令、AI 识别工具、MCP 服务启动、浏览器运行、结果回传全过程走一遍, 才理清整套通信逻辑。

macOS 上配置 MCP 比 Windows 更麻烦, 因为需要手动查找 `uvx` 和 `npx` 的完整路径并填入 `mcp.json`, 否则 Trae 会报"打开外部程序出错"。这说明 AI 工具的配置需要根据操作系统差异进行适配, 不能照搬教程模板。

浏览器自动化特别实用, 以后做银行行业调研、搜集政策公告不用手动复制网页内容, AI 一键抓取、整理数据; 用 MCP 生成年报 Word 和 PPT 极大减少排版耗时。做计量回归时使用 Python 替代 Stata 完成同等分析, 明白工具可以灵活替换, 不用局限单一软件。

## 实验三、Skill 体系（用→写→审）

### 一、实验目的

1. 区分 MCP 与 Skill 核心差异，理解 Skill 是 AI 领域专业知识库，掌握 SKILL.md 完整结构。
2. 熟练使用 docx Skill 生成客户回访报告、finance-expert Skill 开展信用风险评估、xlsx Skill 搭建贷款定价模型。
3. 独立自主编写 bank-risk-alert 贷后风险预警自定义 Skill，掌握触发词、输入输出模板设计方法。
4. 从银行合规、数据安全、输出质量维度完成外部金融 Skill 安全审计。
5. 建立 AI 金融工具合规风控思维，理解 Skill 在银行业务标准化处理中的作用。

### 二、实验环境

工具名称	版本/安装命令	核心用途
Node.js、npm	≥v20	Skills CLI 运行基础
配套 MCP	word、excel、fetch	Skill 调用底层操作工具
课程金融 Skill	docx、finance-expert、xlsx	银行业务标准化处理
自定义 Skill	skills/bank-risk-alert/SKILL.md	存储自建风险预警 Skill
mermaid-diagram	AI 自动生成	行业分析模型绘图

### 三、实验步骤

1. 任务 1：调用 docx Skill，生成带封面、规范章节的银行客户回访 Word 报告，指定路径保存。
2. 任务 2：使用 finance-expert Skill，录入中小企业财务数据，计算风控指标，输出信用风险分级评估报告。
3. 任务 3：调用 xlsx Skill 搭建 FTP 贷款定价 Excel 模型，设置多客户测算表、敏感性分析，使用条件格式区分利率区间。
4. 任务 4：新建 SKILL.md 文档，编写 bank-risk-alert 风险预警 Skill，完善触发词、输入参数、分级逻辑、示例，加载后测试调用。
5. 任务 5：选取金融 Skill，从触发词、输出、数据安全、合规、改进五个维度撰写安全审计报告。

操作指令 / 执行输出结果对照表:

操作指令	输出内容
docx Skill 生成回访报告指令	reports/客户回访报告_C00001.docx，格式完整合规
finance-expert 信用风险分析提示词	Markdown 企业风控评估报告，含评级与审批建议
xlsx 贷款定价模型构建指令	loan_pricing_model.xlsx，内置全套定价计算公式
编写 skills/bank-risk-alert/SKILL.md 并测试	可正常生成分级预警卡片、客户经理话术、上报工单
Skill 安全审计完整提示词	五维度结构化审计报告，含评分与优化方案

四、实验结果

- 1. 标准化客户回访 Word 报告生成完成，包含封面、规范五大业务章节，页码格式符合银行内部文档要求。
- 2. 中小企业信用风险评估报告指标计算准确，自动划分风险等级，给出贷款审批与风险缓释落地建议。
- 3. 贷款定价 Excel 模型全部使用原生 Excel 公式自动计算，完成多客户测算、FTP 利率敏感性分析。
- 4. 自主编写 bank-risk-alert Skill 可被 AI 正常识别调用，区分黄/橙/红三级预警，自动生成话术、内部上报邮件、跟进工单。
- 5. 金融 Skill 安全审计报告维度完整，精准识别合规、隐私泄露潜在风险，提出 3 条以上可落地优化方案。

一、客户基本信息	
项目	内容
客户编号	C00001
姓名	张**
客户等级	VIP
开户行	城永支行
客户经理	李明
二、回访背景	
本次电话回访目标：定期存款到期提醒 + 理财产品推荐	
三、沟通要点	
1. 通知客户 90 万元定期存款将于 2026 年 7 月到期	
2. 推荐年化 3.2% 的大额存单	
3. 介绍新上线的智能投顾服务	
四、客户反馈	
满意度评分：4 分	
具体意见：对现有服务基本满意，希望提供更多优惠渠道信息	
五、产品意向	
大额存单：兴趣高	
基金定投：兴趣一般	
结构性存款：暂无兴趣	
六、跟进计划	
1. 7 月 1 日前办理大额存单转存	
2. 客户经理李明负责	
3. 7 月 15 日二次回访确认	

SKILL.md

Users > xumingyao > Desktop > zhihuiyinhang > skills > bank-risk-alert > SKILL.md > # bank-risk-alert > # Instructions > ## Step 3: 生成预警摘要卡片

12

name: bank-risk-alert

description: 银行贷后风险预警话术生成器，根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术

trigger\_words:

风险预警

贷后预警

逾期提醒

risk alert

风险提醒

13

# bank-risk-alert

银行贷后风险预警话术生成器，根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术。

## When to Use

当用户提到以下场景时触发本技能：

需要为贷款客户生成风险预警通知

需要客户经理跟进逾期或异常客户的沟通话术

需要生成内部风险上报邮件

输入包含“风险预警”“贷后预警”“逾期提醒”“risk alert”等关键词

## Instructions

### Step 1: 收集输入参数

向用户确认以下信息：

1. \*\*客户名称\*\* (如：恒达机械制造有限公司)

2. \*\*预警信号类型\*\* (逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出)

3. \*\*风险等级\*\* (黄色预警/橙色预警/红色预警)

4. \*\*贷款余额\*\*与\*\*到期日\*\*

### Step 2: 判断风险等级并确定响应时效

风险等级 | 含义 | 响应时效 | 上报要求 |

黄色预警 | 关注但不紧急 | 7日内跟进 | 客户经理自行处理 |

橙色预警 | 需立即电话联系 | 3日内上报 | 报部门负责人 |

红色预警 | 启动应急预案 | 当日上报 | 报分管行长 + 法务介入 |

### Step 3: 生成预警摘要卡片

输出一屏可看完的关键信息摘要，格式如下：

Ln 44, Col 21 Spaces: 2 UTF-8 LF {} Skill

SKILL.md

Users > xumingyao > Desktop > zhihuiyinhang > skills > bank-risk-alert > SKILL.md > # bank-risk-alert > # Instructions > ## Step 3: 生成预警摘要卡片

12

# bank-risk-alert

## Instructions

### Step 3: 生成预警摘要卡片

输出一屏可看完的关键信息摘要，格式如下：

...

▲ [风险等级] 预警通知

客户名称: XXX

预警信号: XXX

贷款余额: XXX 万元

到期日期: XXXX-XX-XX

响应时效: X日内跟进/当日上报

当前状态: 待处理

...

### Step 4: 生成客户经理电话话术

按以下结构生成完整的电话沟通话术：

1. \*\*开场白\*\*：表明身份和来电目的

2. \*\*风险告知\*\*：客观说明发现的异常情况（不夸大不隐瞒）

3. \*\*解决方案\*\*：提供2-3个可行的还款/处置方案

4. \*\*行动承诺\*\*：确认客户下一步行动计划和时间节点

5. \*\*结束语\*\*：保持专业态度，留后续联系方式

### Step 5: 生成内部上报邮件模板

收件人：分管行长

内容包含：

风险描述（客户+信号+等级）

处置建议（具体措施）

时间表（关键节点）

### Step 6: 生成跟进工单

任务项 | 负责人 | 截止日期 | 检查标准 |

...

Ln 44, Col 21 Spaces: 2 UTF-8 LF {} Skill



贷款定价模型截图

WPS Office

W 国际

U 商业

U 金融

U 智慧

U 开始

插入

三 文件

📄

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

🔍

🔗

## 五、问题与解决

故障问题	产生原因	解决措施
AI 无法识别自定义 bank-risk-alert Skill	Skill 触发词描述宽泛，文件存放路径问题	将 SKILL.md 放入指定 skills 文件夹，细化触发场景和关键词，重新加载 Skill
xlsx 模型出现硬编码数值	AI 未理解"全部使用公式计算"要求	重复强调所有测算使用 Excel 原生函数，禁止固定数值写入单元格



Skill 审计发现存在合规风险	原有 Skill 无免责声明，输出未区分仅供参考	在 Skill 文档末尾增加金融业务免责条款，限制确定性投资结论输出
finance-expert Skill 未安装	Trae 中未通过 npm 安装	直接在 Trae 对话中让 AI 按提示词完成任务，Skill 本质是提示词模板

六、实验心得

实验三让我分清了 MCP 和 Skill 的本质区别：MCP 是操作工具，Skill 是行业专业工作手册。之前只会调用现成技能，这次独立编写风险预警 Skill，才明白一份规范的文档要把使用场景、输入参数、分级逻辑全部写清楚，AI 才能准确使用。

docx 自动生成银行回访报告非常贴合未来客户经理日常办公，标准化格式省去大量排版时间；贷款定价 Excel 模型把复杂 FTP 定价逻辑封装好，以后做信贷测算可以直接套用模板。做安全审计的时候，我第一次意识到 AI 工具存在合规隐患，如果不加约束，输出内容会违反金融监管要求，以后使用任何 AI 金融工具都会先检查隐私、合规相关设置。

## 实验四、BMAD 驱动银行 CRM

### 一、实验目的

1. 掌握 BMAD 五阶段 (B/M/A/D/V) 敏捷 AI 开发方法论，理解每个阶段对应的角色、核心产出。
2. 完整走完银行 CRM 项目全流程：需求脑暴、数据建模、架构设计、前端开发、功能验证。
3. 学会使用 AI 自动生成功能清单、PRD 需求文档、ER 实体关系图、系统架构、单页面前端代码。
4. 搭建基于 HTML+JS+localStorage 轻量化银行客户管理 CRM 原型，实现客户新增、查询、详情展示功能。
5. 掌握 Git+CNB 代码托管、CloudStudio 静态前端部署基础流程，能够完成项目全流程测试与 bug 修复。
6. 建立"先文档、后开发"工程化思维，学会指挥 AI 分阶段完成完整软件项目。

### 二、实验环境

工具/技术栈	配置标准	作用
Node.js	v20+ 全局 npm	BMAD 指令、前端依赖、CNB CLI
AI 框架	BMAD v6+	五阶段自动化文档生成
前端	单文件 HTML+Tailwind CSS CDN	CRM 页面开发
数据存储	localStorage + JSON	客户数据持久化(降级方案)
版本托管	Git + CNB	项目代码提交、同步
部署平台	CloudStudio	前端静态网页线上部署
绘图工具	mermaid	ER 图、系统架构图绘制

### 三、实验步骤

1. B（脑暴）：使用 AI 梳理银行 CRM 客户经理端功能，区分必备/可选/不开发功能，输出 features.md 功能清单。
2. M（建模）：基于功能清单编写编号化 PRD 需求文档 (requirements.md)，绘制客户、产品持有 ER 实体关系图 (crm\_er.mmd)。
3. A（架构）：选定前端、数据存储技术栈，编写系统设计文档 design.md，输出架构流程图。

4. D（开发）：AI 生成单文件 HTML CRM 前端代码（web/index.html），内置 6 条模拟客户数据，实现新增、列表、详情查看、localStorage 持久化。
5. V（验证）：逐项测试页面全部功能，记录 bug 并让 AI 修复，输出完整测试报告 test\_report.md。
6. 项目文件统一推送至 CNB 仓库，部署到 CloudStudio 公网 URL，梳理 BMAD 各阶段产出物，撰写阶段实践反思。

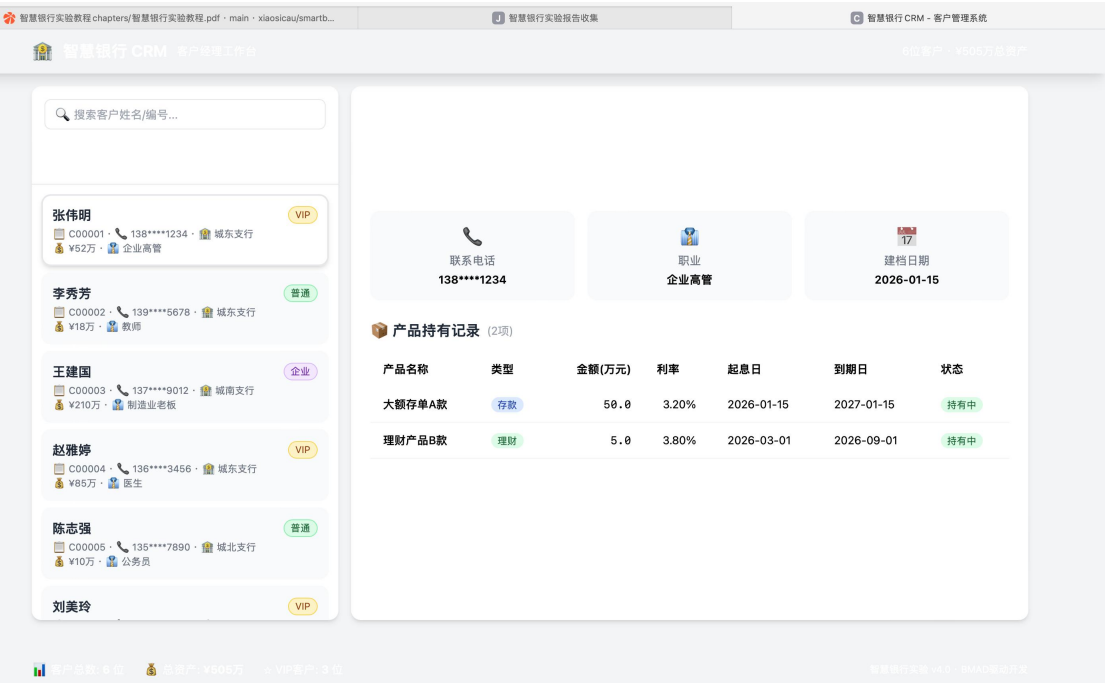
操作指令 / 执行输出结果对照表:

操作指令	对应输出
B-脑暴提示词	features.md 功能清单（必备 5+可选 2+不开发 3 项）
M-需求文档+ER 图提示词	requirements.md + figures/crm_er.mmd
A-架构设计提示词	design.md 技术方案+架构图(mermaid)
D-CRM 代码生成提示词	web/index.html 完整可运行前端页面，localStorage 持久化
V-测试提示词	test_report.md 结构化测试报告，含 bug 记录与修复方案
git 推送 CNB + CloudStudio 部署	CNB 仓库同步完成 + 公网 URL 可访问

四、实验结果

1. BMAD 五阶段流程完整落地，B 阶段产出清晰的 CRM 功能清单，区分必备、可选功能，范围边界清晰。
2. M 阶段标准化 PRD 需求文档、客户-产品 ER 关系图全部完成，需求条目编号规范，实体关联逻辑准确。
3. A 阶段输出完整技术选型说明、系统架构图，明确使用 localStorage 降级替代数据库方案。
4. D 阶段生成单文件 CRM 前端页面，支持 6 条模拟客户数据展示、客户新增、列表浏览、详情查看，刷新页面数据不丢失，界面商务美观。
5. V 阶段完成全功能测试，所有基础功能运行正常，发现的页面交互 bug 均通过 AI 修复，生成结构化测试报告。
6. 全套 BMAD 产出文档、前端代码、测试文件统一归档，项目代码成功推送至 CNB 云仓库，公网 URL 可正常访问 CRM 系统。

公网 URL: [CRM 系统在线演示](#)



## 五、问题与解决

故障现象	成因	解决方案
BMAD 技能包 npx 安装失败	npm install 被取消或网络超时	通过手动创建 SKILL.md 和提示词完成 BMAD 五阶段流程，技能包不是必装
前端刷新页面客户数据全部丢失	未配置 localStorage 持久化存储逻辑	补充本地存储读写代码，新增页面加载自动读取缓存数据逻辑
BMAD 生成的 PRD 需求模糊、缺少编号	提示词未要求标准化编号	重新下达指令，要求每条需求 R-001 统一编号，分点清晰描述
CNB 推送认证失败	Token 格式错误/凭据缓存问题	通过 Trae 内置的 CNB 集成功能推送，避免手动配置 Token 问题

## 六、实验心得

BMAD 实验是四次实验综合性最强的一次，把前面 TRAE、MCP、Skill 学到的工具全部串联起来。以前写代码都是想到什么写什么，BMAD 先脑暴、写需求、设计架构再开发的流程，纠正了我杂乱无章的开发习惯。

整套 CRM 页面只需要描述需求，AI 就能生成完整前端代码，极大降低小型业务系统开发门槛，以后课程设计、小型金融业务原型都可以用这套 BMAD 流程快速落地。同时我也明白 AI 只能辅助生成代码，业务逻辑、系统边界、安全设计还是需要人把控，比如客户数据存储这类金融敏感内容，不能完全依靠 AI 默认方案。

后续如果从事金融科技相关工作，我会采用"先文档后开发"的标准化流程，分层拆解需求，提前准备技术降级方案，降低项目开发故障风险。

## 小组课程综合项目与创新实践

项目名称：跨境汇款路径优化系统

根据汇率、手续费、到账时间等维度，为用户推荐最优的跨境汇款方案。需对接多个汇款渠道的数据（可模拟），并考虑外汇管制因素。技术栈：Python+Flask+汇率 API

仓库文件路径：<https://cnb.cool/xtt.gdg/xiaozu>

xtt.gdg / xiaozu 公开

搜索/提问

代码

ISSUE

合并请求

云原生构建

制品

洞察

master

1

0

提交

cnb<cnb@cnb.cool> feat: 添加摘要文档 1 小时前 869e7e4b 4 次提交

app

tests

.gitignore

WBS.md

frontend.html

init\_data.py

requirements.txt

run.py

令牌名xiaozu.txt

报告.docx

feat: 跨境汇款路径优化系统MVP开发完成

feat: 跨境汇款路径优化系统MVP开发完成

feat: 跨境汇款路径优化系统MVP开发完成

feat: 跨境汇款路径优化系统MVP开发完成

feat: 添加可视化前端界面和Word报告

feat: 跨境汇款路径优化系统MVP开发完成

feat: 跨境汇款路径优化系统MVP开发完成

feat: 跨境汇款路径优化系统MVP开发完成

initial: 初始化仓库

feat: 添加摘要文档

2 小时前

2 小时前

2 小时前

2 小时前

2 小时前

2 小时前

2 小时前

2 小时前

3 小时前

1 小时前

README

云原生构建